

PROJE ÖNERİSİ PLANI

N U R C A N D E N L İ B A Y I R

1- PROJE ADI

"Tor Tabanlı Anonim Ağ Sistemlerinde Sonlu Durum Makinesi (FSM) Modelleme ile Invalid State Transition Tespiti ve Güvenlik Analizi"

Bu proje adı, çalışmanın temel bileşenlerini —Tor ağı, FSM modelleme ve geçersiz durum geçişi tespiti— doğrudan yansıtmaktadır. Proje kapsamı, Tor protokolünün devre kurulum ve veri iletim aşamalarındaki durum geçişlerinin formal olarak modellenmesi, bu modeller üzerinden geçersiz (invalid) geçişlerin otomatik tespiti ve bu geçişlerin güvenlik açıklarıyla ilişkilendirilmesini içermektedir.

2- PROBLEMİ

Tor ağı, kullanıcıların internet üzerindeki anonimliğini korumak amacıyla geliştirilmiş bir yapı olmakla birlikte, devre kurulum ve veri iletim protokollerindeki durum geçişleri çeşitli güvenlik açıklarına yol açabilmektedir. Literatürde, Tor protokolünün durum makinesi modeli kapsamında geçersiz durum geçişlerinin (invalid state transitions) sistematik olarak tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Özellikle, 2024 yılında gerçekleştirilen büyük ölçekli timing saldırıları ve cell-sequence tabanlı yeni deanonymization teknikleri, Tor'un state-level zafiyetlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu durum, Tor protokolünün durum geçişlerinin formal olarak modellenmesi ve geçersiz geçişlerin otomatik olarak tespit edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.

3- KONUSU

Bu çalışma, Tor anonim ağ protokolünün devre yaşam döngüsünü (IDLE, CONNECTING, TLS_HANDSHAKE, CREATE_SENT, CIRCUIT_BUILDING, CIRCUIT_READY, TRANSMITTING, CLOSING, CLOSED, ERROR) Sonlu Durum Makinesi (FSM) ile formal olarak modelleyerek, spesifikasyonda tanımlı olmayan veya

güvenlik politikasını ihlal eden geçersiz durum geçişlerinin (invalid state transitions) Model-Driven Testing (MDT) yaklaşımıyla otomatik tespitini ve bu geçişlerin güvenlik açıklarıyla (circuit hijacking, replay attack, handshake bypass vb.) ilişkilendirilmesini araştırmaktadır.

4- AMACI

Bu projenin temel amacı, Tor protokolünün durum geçişlerini formal bir FSM modeli üzerinde tanımlayarak, geçersiz geçişlerin otomatik tespitini sağlayan bir sistem geliştirmektir. Bu amaca yönelik alt hedefler şunlardır:

- Tor devre protokolünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan kapsamlı bir FSM modeli oluşturmak.
- Geçerli (valid) ve geçersiz (invalid) durum geçişlerini sistematik olarak sınıflandırmak.
- Model-Driven Testing (MDT) yaklaşımıyla otomatik test senaryoları üretmek.
- Tespit edilen geçersiz geçişleri bilinen saldırı vektörleri (Circuit Bypass, Replay Attack, Ghost Circuit, Handshake Skip, Premature Data, Circuit Hijack, Create Flood) ile eşleştirmek.
- Elde edilen bulguları görselleştiren interaktif bir analiz dashboard'ı sunmak.

5- ÖNEMİ

Bu konunun seçilmesinin başlıca gerekçeleri ve çalışmanın sağlayacağı katkılar aşağıda sıralanmıştır:

- **Literatür Boşluğu:** Tor protokolünün FSM modeli üzerinden geçersiz durum geçişlerinin kapsamlı analizi literatürde yeterince ele alınmamıştır. Mevcut çalışmalar genellikle trafik korelasyonu veya kriptografik zafiyetlere odaklanmakta; state-level güvenlik analizi ihmal edilmektedir.
- **Güncellik:** 2024 yılında gerçekleştirilen büyük ölçekli timing saldırıları ve cell-sequence tabanlı deanonymization teknikleri, bu konunun aciliyetini artırmıştır.
- **Teorik Katkı:** Tor'a özel kapsamlı bir FSM modeli ve geçersiz geçiş-saldırı vektörü eşleştirme tablosu sunularak protokol güvenliği alanına yeni bir sınıflandırma önerilmektedir.

- **Pratik Katkı:** Geliştirilen otomatik tespit aracı, güvenlik araştırmacıları ve Tor geliştiricileri tarafından protokol doğrulamasında kullanılabilir niteliktedir.
- **Disiplinler Arası Yaklaşım:** Çalışma; formal yöntemler, ağ güvenliği ve yazılım testi alanlarını bir araya getirerek çok disiplinli bir bakış açısı sunmaktadır.

6- YÖNTEMİ

Bu çalışmada aşağıdaki araştırma yöntemleri birlikte uygulanacaktır:

- 1. Sistematik Literatür Taraması (SLR):** Tor güvenliği, FSM tabanlı test ve Model-Driven Testing alanlarındaki mevcut çalışmalar sistematik olarak incelenecektir.
- 2. Formal Modelleme:** Tor devre protokolü, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 5-tuple yapısı ile Sonlu Durum Makinesi olarak modellenecektir. Geçerli ve geçersiz geçiş tabloları oluşturulacaktır.
- 3. Model-Driven Testing (MDT):** Oluşturulan FSM modeli üzerinden otomatik test senaryoları üretilecek ve simülasyon ortamında çalıştırılacaktır.
- 4. Deneysel Değerlendirme:** Geliştirilen sistem, farklı simülasyon senaryoları üzerinde test edilecek; state coverage, transition coverage ve invalid transition detection oranı metrikleriyle değerlendirilecektir.
- 5. Güvenlik Analizi:** Tespit edilen geçersiz geçişler, bilinen Tor saldırı vektörleri (Trapper Attack, Traffic Correlation, Circuit Hijacking, Replay Attack) ile eşleştirilerek güvenlik açığı kategorileri oluşturulacaktır.

7- ÇALIŞMA PLANI

Projenin öngörülen taslak çalışma planı aşağıda sunulmuştur. Bu plan, araştırma sürecinde gerekli görüldüğünde güncellenebilir.

Hafta	Görev / Faaliyet
Hafta 1–2	Sistemlik literatür taraması, Tor protokol dokümantasyonu analizi ve mevcut saldırı vektörlerinin incelenmesi
Hafta 3–4	FSM modelinin formal tanımı, durum ve geçiş tablolarının oluşturulması, geçerli/geçersiz geçişlerin sınıflandırılması
Hafta 5–6	Otomatik test senaryolarının üretilmesi, Model-Driven Testing altyapısının

	kurulması
Hafta 7–8	Sistemin implementasyonu, simülasyon ortamının geliştirilmesi ve testlerin çalıştırılması
Hafta 9–10	Güvenlik analizi, geçersiz geçiş-saldırı vektörü eşleştirmesi, bulguların değerlendirilmesi
Hafta 11–12	Makale yazımı, revizyon, sonuçların görselleştirilmesi ve nihai raporun hazırlanması

KAYNAKLAR

- [1] Jansen, R., et al. "Methodically Modeling the Tor Network." USENIX CSET, 2012.
- [2] Microsoft Research. "A Data-Driven FSM Model for Analyzing Security Vulnerabilities."
- [3] Felderer, M., et al. "Risk-driven Security Testing using Risk Analysis with Threat Modeling." PMC.
- [4] Johnson, A., et al. "An Anonymity Vulnerability in Tor." ACM/IEEE TNET, 2022.



Ad Soyad: Nurcan DENLİ BAYIR
Öğrenci No: N25110987
Bölüm: Yazılım Mühendisliği YL
Sınıf/Dönem: [1. Sınıf / Bahar Dönemi]
Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
Ders: BYZ 658/ Yazılım Test Teknikleri
Danışman/Hoca: Nebi YILMAZ
Teslim Tarihi: 09/03/2026
E-posta: nurcandenli25@hacettepe.edu.tr /
drnurcandenlibayir@gmail.com